EXERCICES — ANALYSE 4 – EVN1 – NORMES, SUITES

NORMES

1. Manipulations de sup

Soient A et B deux parties non vides bornées de $\mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{R}$.
On définit $A+B = \{a+b \mid (a,b) \in A \times B\}$ et $kA = \{ka \mid a \in A\}$.
Comparer avec $\alpha = \sup A$ et $\beta = \sup B$ les nombres suivants :

a) $\sup(kA)$ *b)* $\sup(A+B)$ *c)* $\sup(A \cup B)$ *d)* $\sup(A \cap B)$

2. Dans $\mathbb{R}^2$, on définit $N\big((x,y)\big) = \max(|x|, |x+y|)$.

a) Montrer que c'est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

b) Représenter la boule unité fermée pour cette norme.

3. Soient E, F deux $\mathbb{K}$–espaces vectoriels et $\|\cdot\|_F$ une norme sur F. Pour $f \in \mathscr{L}(E,F)$, on définit

$$N_f : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \|f(x)\|_F \end{array} \right.$$

À quelle condition sur f, N_f est-elle une norme sur E ?

4. Soient $(a_1, \dots, a_n)$ des réels et $N : \mathbb{K}^n \to \mathbb{R}$ l'application définie par

$$N(x_1, \dots, x_n) = a_1|x_1| + \cdots + a_n|x_n|$$

À quelle condition sur les $a_1, \dots, a_n$, l'application N définit-elle une norme sur $\mathbb{K}^n$?

5. Soient $f_1, \dots, f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ continues. À quelle condition l'application $N : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \|x_1 f_1 + \cdots + x_n f_n\|_\infty$ définit-elle une norme sur $\mathbb{R}^n$?

6. Pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \sup\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

a) Montrer que c'est une norme.

b) Montrer que $\forall A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $\|AB\| \leqslant \|A\| \, \|B\|$.

c) Montrer que si $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ alors $|\lambda| \leqslant \|A\|$.

COMPARAISON DE NORMES

7. On considère les normes N_1 et N_∞ sur $\mathbb{R}^n$.

a) Montrer que $N_\infty \leqslant N_1 \leqslant n N_\infty$.

b) Montrer que le couple $(1, n)$ est le meilleur couple (α, β) de constantes tel que

$$\alpha N_\infty \leqslant N_1 \leqslant \beta N_\infty$$

8. Dans $\mathbb{K}[X]$, montrer que les normes suivantes ne sont pas équivalentes :

$$\|P\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| \qquad \|P\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \qquad \|P\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2}$$

9. Dans $\mathbb{K}[X]$, on pose $N(P) = \sup\limits_{x \in [0,1]} |P(x)|$ et $\Psi(P) = |P(0)| + N(P')$.

a) Montrer que N et Φ sont des normes sur $\mathbb{R}[X]$.

b) Montrer que N et Φ ne sont pas équivalentes.

10. On note $E = \mathscr{C}^1([0,1], \mathbb{R})$.

a) Pour $f \in E$, on pose $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$.
Montrer que N est une norme sur E. Est-elle équivalente à $\|\cdot\|_\infty$?

b) Pour $f \in E$, on pose $N'(f) = |f(0)| + \|f'\|_\infty$.
Montrer que N' est une norme sur E et qu'elle est équivalente à N.

11. Dans $E = \mathscr{C}^1([0,1])$, on pose $N(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| \, dt$.

a) Montrer qu'il s'agit d'une norme sur E.

b) Montrer que $\|f\|_\infty \leqslant N(f)$ pour toute $f \in E$.

c) Montrer que N et $\| \ \|_\infty$ ne sont pas équivalentes.
On considérera les fonctions f_n définies par $f_n(x) = \cos(2n\pi x)$ pour tout $x \in [0,1]$.

12. Sur $\mathbb{R}[X]$, on définit N_1 et N_2 par

$$N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |P^{(k)}(0)| \quad \text{et} \quad N_2(P) = \sup_{t \in [-1,1]} |P(t)|$$

a) Montrer que N_1 et N_2 sont des normes.

b) Étudier la convergence de la suite de terme général $P_n = \frac{1}{n} X^n$ pour ces deux normes.

c) Ces normes sont-elles équivalentes ?

13. On note $\ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ l'ensemble des suites réelles bornées normé par $\|\cdot\|_\infty$.

a) Donner une condition nécessaire et suffisante sur la suite réelle $a = (a_n)$ pour que l'application $N_a : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n |x_n|$ soit une norme sur $\ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

b) Comparer N_a et $\|\cdot\|_\infty$.

SUITES DE MATRICES

14. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -4 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Montrer que $(X-1)^2$ est un annulateur de A ; en déduire A^n pour tout entier naturel n.

b) Montrer que la suite $\left(\frac{1}{n} A^n\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et déterminer sa limite.

15. Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calculer B^2 et B^3.

b) En déduire que la suite $(B^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est divergente.

16. Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

a) Montrer que si $(AB)^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} O_p$ alors $(BA)^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} O_p$.

b) On suppose que $A^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} P$, $B^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} Q$ et $AB = BA$. Montrer que $PQ = QP$.

c) Soit (A_n) une suite de $GL_p(\mathbb{R})$. On suppose que $A_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} A$ et $(A_n)^{-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} B$. Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.

17. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que la suite (A^n) converge. On note B sa limite. Montrer que B est la matrice d'un projecteur.

18. Soit A une matrice antisymétrique telle que (A^n) converge. Montrer que sa limite est nulle.

19. Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. On suppose que la suite (U_n) définie par $U_n = I_p + A + A^2 + \cdots + A^n$ converge vers une matrice B.
Montrer que $I_p - A$ est inversible et que $B = (I_p - A)^{-1}$.

20. Soit $d \in \mathbb{N}^*$. On considère la norme infinie définie sur $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ par $\|M\|_\infty = \sup_{1\leqslant i,j\leqslant d} |m_{ij}|$.

a) Trouver k tel que $\forall A, B \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, $\|AB\|_\infty \leqslant k\,\|A\|_\infty \|B\|_\infty$.

b) Soient $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}$.
Montrer que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
On note $\exp A = \lim S_n$.

c) Application : Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
Déterminer $\exp A$, $\exp B$ et $\exp(A+B)$.
A-t-on $\exp(A+B) = \exp A \cdot \exp B$?

CONCOURS

21. *Mines Ponts*
Soient E un espace euclidien, c_1 et c_2 dans E.

a) Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur les deux réels positifs r_1, r_2 pour que les boules fermées B_1, B_2 de centres respectifs c_1 et c_2 et de rayons respectifs r_1 et r_2 ne soient pas disjointes.

b) Même question avec des boules ouvertes.

c) Que dire si on remplace « boule » par « sphère » ?

22. *CCINP*
Soient $a \in \mathbb{R}$ et, pour $P \in \mathbb{R}[X]$, $N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)|\,dt$.

a) Montrer que N_a est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.

b) Montrer que, si E est un espace vectoriel réel muni d'une norme N, si $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ converge vers $x \in E$, alors $N(x_n) \to N(x)$.

c) Pour quelles valeurs de a la suite des $P_n = \left(\frac{X}{2}\right)^n$ est-elle convergente pour N_a ?

23. *CCINP*
On note $E = \{f \in \mathscr{C}^1([0,1]), f(0) = 0\}$. On pose, pour toute fonction $f \in E$: $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ et $N'(f) = \|f + f'\|_\infty$.

a) Montrer que N et N′ sont des normes sur E.

b) Établir, pour tout $x \in [0,1]$: $e^x f(x) = \int_0^x e^t (f(t) + f'(t))\,dt$.

c) Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que : $\forall f \in E, \alpha N'(f) \leqslant N(f) \leqslant \beta N'(f)$.

24. *Mines Ponts*
Soient E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel, N_1 et N_2 deux normes sur E.

a) Soit (u_n) une suite qui converge dans (E, N_1). On suppose que N_1 et N_2 sont équivalentes. Montrer que (u_n) converge dans (E, N_2).

b) On suppose qu'une suite (u_n) converge dans (E, N_1) si et seulement si (u_n) converge dans (E, N_2). Montrer que N_1 et N_2 sont équivalentes.

c) On prend $E = \mathbb{R}[X]$, $a \in \mathbb{R}$ et $N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)|\,dt$.
Montrer que si $a, b \in [0,1]$, N_a et N_b sont équivalentes.

d) Soit, pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n = \frac{X^n}{2^n}$. Trouver les valeurs de a telles que (P_n) converge pour N_a et déterminer alors la limite.

e) En déduire que N_a et N_b ne sont pas équivalentes si $0 \leqslant a < b$ et $b > 1$.

25. *Centrale*
Soit E l'ensemble des $f \in \mathscr{C}^2([0,1], \mathbb{R})$ telles que $f(0) = f'(0) = 0$.
On pose, pour $f \in E$, $N(f) = \|f + 2f' + f''\|_\infty$.

a) Soit $h : t \mapsto f(t)\,e^t$. Montrer que, pour tout $t \in [0,1]$, $h(t) = \int_0^t (t-u)h''(u)u$.

b) Montrer que N est une norme sur E.

c) Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, pour tout $f \in E$, $\|f\|_\infty \leqslant a N(f)$. Déterminer le plus petit a satisfaisant cette condition.

26. *Mines Ponts*
Soit E l'espace des suites complexes bornées. Pour $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E$, on pose $N_1(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{2^n}$ et $N_2(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{n!}$.

a) Montrer que N_1 et N_2 sont bien définies.

b) Montrer que N_1 et N_2 sont des normes sur E.

c) Montrer qu'il existe une constante C telle que $N_2 \leqslant C N_1$.

d) Montrer qu'il n'existe pas de constante D telle que $N_1 \leqslant D N_2$.

27. *Mines Ponts*

Soient $E = \mathscr{C}^0([a,b],\mathbb{R})$ et u une forme linéaire sur E telle que, pour toute fonction $f \in E$ positive, $u(f) \geqslant 0$.

a) Montrer que, pour tout $f \in E$, $|u(f)| \leqslant u(|f|)$.

b) Soit e la fonction constante égale à 1. Trouver la borne supérieure des $\frac{|u(f)|}{\|f\|_\infty}$ pour $f \in E$ non nulle à l'aide de $u(e)$.

28. *Mines Ponts*

Soit $n \geqslant 2$. Soient (A_k) et (B_k) deux suites de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, convergeant respectivement vers A et B. On suppose que, pour tout k, A_k est semblable à B_k. Est-il vrai que A est semblable à B ?

29. *CCINP*

Soit $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout (i,j), $a_{i,j} > 0$ et, pour tout i, $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$. On admet que $\mathrm{rg}(A - I_n) = n-1$. Si $X = (x_1,\dots,x_n)^\top \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on pose $\|X\| = \max_{1\leqslant i\leqslant n} |x_i|$.

a) Déterminer $\mathrm{Ker}(A - I_n)$.

b) Montrer que, pour tout $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $\|AX\| \leqslant \|X\|$.

c) Soit λ une valeur propre de A. Montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.

d) On pose $B = A + I_n = (b_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que, pour tout i, $b_{i,i} > \sum_{j\neq i} b_{i,j}$.

e) Montrer que B est inversible.

f) Montrer que (A^p) converge vers une matrice R, et que R est semblable à $\mathrm{diag}(1,0,\dots,0)$.